

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 45\%$$

$$s_D = 36\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio di massa e individuo il collo di bottiglia reale, tenendo conto di disponibilità, prestazioni, scarti e ricircolo della bagassa.

Ragionato per 58s >

Ecco la soluzione impostata come bilancio di capacità reale della linea.

1) Capacità reale di ciascuna stazione

Uso la capacità reale di processo:

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep$$

Stazione A

$$CP_{r,A} = 2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$$

Output conforme dopo lo scarto del 5%:

$$Q_A = 2115 \cdot (1 - 0.05) = 2009.25 \text{ kg/h}$$

Stazione B

$$CP_{r,B} = 2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$$

Output conforme dopo lo scarto del 2%:

$$Q_B = 1999.2 \cdot (1 - 0.02) = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Stazione C

$$CP_{r,C} = 2250 \cdot 0.95 \cdot 1 = 2137.5 \text{ kg/h}$$

Poiché tra B e C c'è buffer, B e C sono disaccoppiate.

C può quindi lavorare al massimo a quanto riceve da B, cioè:

$$Q_{in,C} = 1959.216 \text{ kg/h}$$

Da C si ottiene:

- succo grezzo: 55%
- bagassa: 45%

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 0.55 \cdot 1959.216 = 1077.5688 \text{ kg/h}$$

$$Q_{\text{bagassa}} = 0.45 \cdot 1959.216 = 881.6472 \text{ kg/h}$$

Ricircolo del 30% della bagassa:

$$Q_{\text{riciclo}} = 0.30 \cdot 881.6472 = 264.49416 \text{ kg/h}$$

Questo ricircolo rientra a monte di B.

Per saturare B, il contributo fresco richiesto da A è quindi:

$$Q_{A \rightarrow B} = 1999.2 - 264.49416 = 1734.70584 \text{ kg/h}$$

A può fornirlo, perché il suo massimo output conforme è 2009.25 kg/h.

Quindi **A non è il collo di bottiglia**.

Stazione D

$$CP_{r,D} = 1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$$

D riceve succo grezzo e aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo:

$$Q_{in,D} = 1.30 \cdot 1077.5688 = 1400.83944 \text{ kg/h}$$

Poiché:

$$1400.83944 < 1450.4$$

anche **D non è il collo di bottiglia**.

Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato pari al 64% dell'output di D:

$$Q_{\text{succo chiarificato}} = 0.64 \cdot 1400.83944 = 896.53724 \text{ kg/h}$$

2) Risultato

La capacità reale della linea è quindi:

896.5 kg/h

di succo chiarificato.

3) Conclusione operativa

Il vero vincolo della linea è la **stazione B**, perché:

- A riesce a sostenere B anche con il ricircolo,
- C ha capacità maggiore del flusso proveniente da B,
- D riesce a trattare tutto il succo grezzo prodotto a monte.

Quindi la produzione reale è:

≈ 897 kg di succo chiarificato all'ora
--

Se vuoi, posso anche riscriverla in formato "svolgimento da compito d'esame", pulito e pronto da consegnare.